

■ Data Management

KEY WORDS

User(Privilege, Role, Profile) Fine-Grained Auditing

Section 1 User - PROD 에서

1. itwill User 를 생성 후 sh User 의 테이블 접근을 테스트한다.
 - a) itwill User 를 생성한다.
 - Default Tablespace : Users, Quota : 10M
 - Example Tablespace : Quota 10M
 - Default Temporary Tablespace : temp_group
 - b) Role(명: itwill_r)을 생성하여 DB 에 접속할 수 있는 itwill 에게 권한을 부여한다.
 - c) sh User 의 Countries Table, cust_last_name, cust_email 을 질의할 수 있는 권한을 itwill 에게 부여한다.
 - d) itwill 계정에서 부여받은 권한을 질의한다.
2. itwill 계정이 DB 에 접속할 수 있는 세션의 개수를 3 개로 제한한다.(Profile 명: res_prof)
3. 부여받은 권한과 할당된 Profile 을 질의한다

Section 2 FGA(Fine-Grained Auditing) - PROD

1. Standard Auditing(audit_trail=db) 에 대하여 테스트한다.(creuser.sql 실행하기)
 - a) audit_trail에 대한 현재 설정을 확인하고 설정값을 db로 설정한다.
 - b) HR.EMPLOYEES에 대한 SELECT 시에 감사(Audit)이 발생하도록 설정한다.
 - c) HR.EMPLOYEES에 대한 select문을 다음과 같이 수행한다.(bind variable사용)

```
Var in_id number;  
Select * from employees where employee_id = :in_id;
```
 - d) 감사 결과를 확인한다.
 - e) Audit_trail=none로 설정 한 후 sys.aud\$ 테이블내 trail을 모두 지운다.
2. FGA(Fine Grained Auditing)을 다음의 순서로 설정하여 Standard Auditing과 비교한다.
 - a) HR.EMPLOYEES 테이블에 대한 salary 가 10000이상 150000 를 조회할 때, 그리고 SALARY 또는 COMMISSION_PCT 컬럼을 조회할 때만 감사가 일어나도록 설정한다.(policy명: emp_fga)
 - b) 다음 문장을 실행하여 Audit의 결과를 확인한다.

```
select * from employees where salary < 15000  
select * from employees where salary between 10000 and 15000;  
select employee_id, department_id from employees where salary between 10000 and 15000;  
select salary from employees where department_id = 80;  
select employee_id from employees where department_id = 80;  
select commission_pct from employees where department_id = 80;
```
 - c) 설정된 내용을 disable 후 b)를 수행한다.
 - d) Audit 전용 Tablespace를 생성 후 Fga를 옮긴다.
 - e) 생성된 fga를 질의한다.

■ Database Availability

KEY WORDS

Archive Log Mode, Multiplexing Control Files(Redo log Files)

Section 1 Archived Log Mode

1. PROD database를 archived log mode로 변경하시오.

1.1 Default temporary tablespace로 temp_group로 지정한다.

1.2 /u01/app/oracle/archivelog1, /u01/app/oracle/archivelog2 디렉토리를 생성한다.

1.3 1.1에서 생성한 디렉토리를 archive destination으로 지정한다.

1.4 Archived log 파일의 이름은 thread번호, sequece번호, resetlogs 번호가
들어가도록 지정한다.(예,000001_000010_1234567.arc)

1.5 로그 스위치를 통해서 archiving작업이 정상적으로 수행되는지 확인한다.

Section 2 Multiplexing Control Files

1. NEWDB database의 Controlfile을 다중화하시오(4개)

2. NEWDB database의 Redo log File을 다중화하시오(그룹: 6개, 멤버: 2개)